

LAPORAN PRAKTIKUM PBO

PRAKTIKUM 1 class, object, constructor, dan method

Disusun oleh :

M. Fajar Fadhilul Zikri

NIM:2511533023

Dosen Pengampu: **Nurfiah, S.ST, M.Kom.**
Asisten raktikum: **Muhammad Dawi Syauqi**



FAKULTAS TEKNOLOGI

INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

DEPARTEMEN INFORMATIKA

TAHUN 2026

Langkah Langkah Praktikum PBO:

Pertama kita akan bikin dua calss main dan satu lagi rekening dan class main sebagai driver dan rekening sebagai kerangka.

1.Class Rekening:

```
public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " Berhasil
dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " Berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan
10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo
Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            saldo -= nominal;
            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " Berhasil. Saldo
saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("NO. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }

    public String getNomorRekening() {
        return nomorRekening;
    }
}
```

Program di atas mendefinisikan kelas Rekening yang berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk memodelkan data rekening bank beserta operasinya. Kelas ini menyimpan informasi utama berupa nomor rekening, nama pemilik, dan jumlah saldo yang terlindungi di dalam variabel objeknya. Selain itu, program menyediakan berbagai metode untuk melakukan pembuatan akun, penyetoran, penarikan tunai dengan validasi batas minimal serta kecukupan saldo, hingga menampilkan informasi detail rekening.

2. Class Main:

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n-----");
            if (akunAktif != null) {
                System.out.println("Akun Aktif: " + akunAktif.namaPemilik
+ " (" + akunAktif.nomorRekening + ")");
            } else {
                System.out.println("Akun Aktif: Belum Ada");
            }
            System.out.println("-----");
            System.out.println("Menu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tarik Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti Akun");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih Menu: ");

            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    double saldo = input.nextDouble();

                    Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
                    daftarRekening.add(akunBaru);
```

```

        akunAktif = akunBaru;
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum
memilih/memiliki rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum
memilih/memiliki rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;

    case 4:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum
memilih/membuka rekening!");
        } else {
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;

    case 5:
        if (daftarRekening.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada rekening yang
terdaftar di dalam sistem.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan No Rekening yang dicari:
");

            String noCari = input.nextLine();
            boolean ditemukan = false;

            for (Rekening rek : daftarRekening) {
                if
(rek.getNomorRekening().equalsIgnoreCase(noCari)) {
                    akunAktif = rek;
                    ditemukan = true;
                    System.out.println("Berhasil beralih ke
rekening atas nama: " + akunAktif.namaPemilik);
                    break;
                }
            }

            if (!ditemukan) {

```

```

                                System.out.println("Error: Nomor rekening
tidak ditemukan!");
                                }
                                }
                                break;

                                case 0:
                                    isRunning = false;
                                    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
                                    break;

                                default:
                                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
                                }
                            }
                            input.close();
                        }
                    }
}

```

Program di atas merupakan kelas *driver* Main yang bertindak sebagai antarmuka berbasis konsol untuk mengelola sistem perbankan mini secara interaktif. Program ini memanfaatkan koleksi ArrayList untuk menyimpan banyak objek Rekening secara dinamis serta mengontrol alur menu menggunakan perulangan while dan struktur switch-case. Lewat menu yang disediakan, pengguna dapat melakukan pendaftaran akun baru, transaksi setor dan tarik tunai, pengecekan informasi rekening, hingga beralih antar-akun yang terdaftar melalui fitur pencarian nomor rekening.

Hasil output:

```

=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

-----
Akun Aktif: Belum Ada
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No rekening: 123456789
Masukkan Nama Pemilik: wer
Masukkan Saldo Awal: 123000
Rekening atas nama wer Berhasil dibuat dengan saldo Rp123000.0

-----
Akun Aktif: wer (123456789)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 2

```

```
Masukkan nominal setor: 100000
Setor tunai Rp100000.0 Berhasil. Saldo saat ini: Rp223000.0

-----
Akun Aktif: wer (123456789)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No rekening: 098765432
Masukkan Nama Pemilik: rew
Masukkan Saldo Awal: 250000
Rekening atas nama rew Berhasil dibuat dengan saldo Rp250000.0

-----
Akun Aktif: rew (098765432)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 5
Masukkan No Rekening yang dicari: 123456789
Berhasil beralih ke rekening atas nama: wer

-----
Akun Aktif: wer (123456789)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
NO. Rekening : 123456789
Nama Pemilik : wer
Saldo Akhir  : Rp223000.0
-----

-----
Akun Aktif: wer (123456789)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
```

Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik: 30000
Tarik tunai Rp30000.0 Berhasil. Saldo saat ini: Rp193000.0

Akun Aktif: wer (123456789)

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar

Pilih Menu: 0
Sistem ditutup. Terima kasih!